

Nombre: _____ Legajo: _____

Pregunta	1	2	3	4	5	Total
Puntos	2	2	2	2	2	10
Calificación						

Todo debe estar justificado.

1. (2 ptos.) Se desea encontrar un mínimo de la función $f(x, y) = (x-1)^2 + (y+2)^6$. Realice tres pasos del método de Nelder-Mead, comenzando con $(0, 0)$, $(0, -1)$, $(1, 0)$. Complete la siguiente tabla, redondeando con 3 decimales, con los puntos al inicio de cada iteración (por ej., la primer fila lleva los puntos dados en el enunciado, pero en el orden correcto). *Nota: En caso de "empate" de un nuevo punto con otro que ya estaba en la lista, colocar como "mejor" (primero en la lista ordenada) a este último.*

O	B	P

2. (2 ptos.) Considere la ecuación diferencial a derivadas parciales

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad t \geq 0, \quad x \in (0, 2), \quad (1)$$

$$u(0, t) = 0, \quad u(1, t) = 0 \quad t > 0, \quad (2)$$

$$u(x, 0) = x(2-x), \quad \frac{\partial u(x, 0)}{\partial t} = 0 \quad x \in (0, 2). \quad (3)$$

$$(4)$$

Resuelva numéricamente esta ecuación para $t \in [0, 2]$, utilizando $\Delta x = 1$, $\Delta t = 1$.

3. Considere la siguiente ecuación diferencial ordinaria:

$$\frac{du}{dt} = u^3 \quad t > 0, \quad (5)$$

con condición inicial $u(t) = 0.5$.

- (a) ($\frac{1}{2}$ pto.) Encuentre una aproximación $u(1)$ usando el método de Heun y $\Delta t = 0.1$. Utilice todos los decimales de su calculadora.
- (b) ($\frac{1}{2}$ pto.) Repita usando $\Delta t = 0.2$.
- (c) (1 pto.) A partir de los resultados anteriores, estime el valor de Δt necesario para obtener un error global (en $t = 1$) menor a 10^{-6} .
4. (2 ptos.) Realice un paso del método de Newton para encontrar un cero del campo vectorial $\vec{f}(x, y) = [(x-2)^2 + (y-4)^2, (x-y)^2]^T$, comenzando de $\vec{x} = [0, 1]^T$.

5. Considere la función $g(x) = e^{-|x|}$.

- (a) (1 pto.) Realice tres pasos del método de la razón áurea para la búsqueda de un máximo de $g(x)$ en el intervalo $[-0.5, +1]$. Vuelque los resultados de sus cálculos en la tabla a continuación, redondeando a 5 decimales. ¿Qué respuesta daría luego de estas iteraciones?

a	$c/g(c)$	$d/g(d)$	b
-0.50000			1.00000
	_____	_____	

- (b) (1 pto.) Encuentre una aproximación al máximo de $g(x)$ buscando el máximo del polinomio interpolador de orden 2 con nodos de Chebychev en $[-1, +1]$. Escriba el polinomio interpolador como $p(x) = a_2x^2 + a_1x + a_0$ y complete la siguiente tabla redondeando a 5 decimales.

a_2	a_1	a_0